(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109144437 B
(45)授权公告日 2021.06.01

(21)申请号 201811145996.X
(22)申请日 2018.09.29
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109144437 A
(43)申请公布日 2019.01.04
(73)专利权人 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司
地址 250101 山东省济南市高新区凤凰路2116号海信创智谷1号楼23层
(72)发明人 郭志强 杨国梁
(74)专利代理机构 济南领升专利代理事务所(普通合伙) 37246
代理人 王吉勇
(51)Int.Cl.
G06F 3/12(2006.01)
B41C 1/00(2006.01)
(56)对比文件
CN 104572610 A,2015.04.29
CN 102592031 A,2012.07.18
JP 特开2007-272783 A,2007.10.18
王磊等."单规格一刀切矩形排样问题的启发式搜索算法".《软件学报》.2016,1640-1654.
审查员 黄旭光

权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54)发明名称

一种优化印刷拼版方法

(57)摘要

本发明公开了一种优化印刷拼版方法,具体步骤为:选择合适的空间因子ε;对所有拼版项,按照面积或边长由大到小排序;画布作为第一个空闲区,处理前ε个拼版项,按拼版项旋转和不旋转,产生2^{ε}种不同方式,空闲区按上下分和左右分,产生2^{ε}种不同方式,共产生$2^{\varepsilon\times2}$种不同的拼版方案;处理ε个后的拼版项,旋转方式和空闲区划分的方式任选其一,仍保持$2^{\varepsilon\times2}$种拼版方案,方案数量不再增加;根据画布利用率,从$2^{\varepsilon\times2}$种拼版方案中选出并返回最优拼版方式,拼版结束。本发明通过选定空间因子,控制搜索拼版方案数量,根据实际情况,对画布利用率和运算时间的权衡选择;使用本发明印刷拼版时,使用者可以根据自身情况,权衡取舍画布利用率和拼版运算时间。

CN 109144437 B

1.一种优化印刷拼版方法，其特征在于，具体步骤为：

根据对画布利用率和拼版运行时间的实际情况，确定ε的数值，ε≤n，n为拼版项总数，ε为整数，产生的拼版方案编号id满足$0 \le id < \aleph$，$\aleph = 2^{\varepsilon \times 2}$，id为整数；

对所有拼版项，按照面积或按边长由大到小排序，排序后编号i的范围为0≤i＜n，i为整数，θ_i表示编号为i的拼版项，拼版结果集R初始为空；

遍取id的所有可能值，每一个id编号对应产生一种拼版方案，将画布利用率最高的拼版方案保存到拼版结果集R中输出；

id编号对应产生拼版方案，具体步骤为：

将画布添加到空闲区集M中，当前拼版方案P初始为空，编号id转化为ε×2位的二进制bid；

遍取每个拼版项θ_i，如果拼版项编号0≤i＜ε，且bid左起第i位数等于1，拼版项旋转90°，否则不进行旋转；如果在空闲区集M中没有找到能放入当前拼版项的空闲区，则不再对该拼版项进行后续操作，处理下一个拼版项，反之则从空闲区集M中取出能放入当前拼版项优先级最高的空闲区，将拼版项放置到空闲区中；刚好能放下拼版项的空闲区为优先级最高的空闲区；放入当前拼版项之后，重新划分空闲区，如果bid左起第ε+i位数等于1，执行上下分的方式划分空闲区，否则执行左右分的方式划分空闲区；空闲区重新划分后，如果有新空闲区产生，将新空闲区添加到空闲区集M中，将拼版项放置信息添加到当前拼版方案P中；

如果拼版项编号ε≤i＜n:

对拼版项不旋转或旋转90°状态，只选择其中一种状态，如果在空闲区集M中没有找到能放下当前状态拼版项的空闲区，则跳过后面的操作，处理下一个拼版项，否则从空闲区集M中取出能放入当前拼版项优先级最高的空闲区，按拼版项的当前状态将其放置到优先级最高的空闲区中，刚好能放下拼版项的空闲区为优先级最高的空闲区；重新划分空闲区，如果空闲区的高减去拼版项的高得到的差值小于空闲区的宽减去拼版项的宽得到的差值，则使用上下分的方式划分空闲区，否则使用左右分的方式划分空闲区，如果有新空闲区产生，将新空闲区添加到空闲区集M中，同时将拼版项放置信息添加到当前拼版方案P中；

处理完所有的拼版项，如果当前拼版方案P画布利用率高于拼版结果集R，将当前拼版方案P替换掉拼版结果集R中画布利用率最低的方案，当前拼版方案id处理完成。

2.如权利要求1所述的一种优化印刷拼版方法，其特征在于，对所有拼版项按边排序，具体方法为：

选择拼版项的一边，由大到小排序，如果此边相等，再按拼版项的另一边由大到小排序。

3.如权利要求1所述的一种优化印刷拼版方法，其特征在于，具体方法为：

拼版项的宽小于等于空闲区的宽，且拼版项的高小于等于空闲区的高，拼版项能够放置到空闲区，否则拼版项不能放进空闲区。

4.如权利要求1所述的一种优化印刷拼版方法，其特征在于，选择优先级最高的空闲区，具体方法为：

首先是拼版项的高和宽正好等于空闲区的高和宽；其次是一条边和拼版项的一条边边长相等，且另一条边大于拼版项的另一条边的空闲区；再次是和拼版项无相等的边，且能放

下拼版项的空闲区;最后是不能放下拼版项的空闲区;若优先级最高的空闲区包含多个,选择最早出现的空闲区。

一种优化印刷拼版方法

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机拼版技术领域，尤其涉及一种优化印刷拼版方法。

背景技术

[0002] 印刷领域的拼版，是在给定大小画布上放置拼版项，放置数量通常是1-200个不等，名片拼版项放置数量较多，大约可放置120张，常用的单页拼版项，一般可放置10-30张，一张画布放置的拼版项数量在一定的范围内。拼版时，通常从大到小依次放入拼版项，小拼版项可以比较容易插入到剩余空闲区，因此，会对所有拼版项排序。

[0003] 目前，商用拼版软件主要有海德堡拼版软件和小羚羊拼版软件，因其商业特点，外界通常不能获悉其实现方法。从运行效果看，海德堡拼版软件支持“自由拼”，拼版项大小不确定，当拼版项较多时，拼版速度很慢。小羚羊拼版软件拼版速度很快，主要用于“常规拼”，例如，对A3、A4、A5等常规尺寸纸张拼版。现实应用中，希望拼版算法同时支持“自由拼”和“常规拼”，能对画布利用率和拼版速度权衡选择。

[0004] 目前，检索到的拼版算法多为通用拼版算法，这些算法直接应用到印刷领域实际生产，往往效果并不理想。《剪床排料的计算机辅助设计》介绍了“一刀切”裁切工艺的原理，如图1所示，如果当前拼版项比空闲区小，将拼版项i放置到空闲区后，产生Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个新空闲区，新空闲区按Ⅰ+Ⅱ和Ⅲ划分或按Ⅰ和Ⅱ+Ⅲ划分，可满足一刀切生产工艺。剩余拼版项与拼版项i以相同的方式处理。《剪床排料的计算机辅助设计》未涉及画布利用率和拼版速度优化。本文借鉴《剪床排料的计算机辅助设计》一刀切原理，给出满足印刷领域实际应用的具体优化方法。

发明内容

[0005] 为解决上述问题，本文提出了一种优化印刷拼版方法，它的优点是：印刷拼版时，使用者可以根据自身情况，权衡取舍画布利用率和拼版运算时间。

[0006] 为实现上述目的，一种优化印刷拼版方法的具体步骤为：

[0007] 选择合适的空间因子ε，ε≤n，n为拼版项总数，ε为整数；

[0008] 对所有拼版项，按照面积或边长由大到小排序；

[0009] 画布作为第一个空闲区；

[0010] 前ε个拼版项的处理，每个拼版项，都有不旋转和旋转90°两种状态，根据拼版项的当前状态，选出优先级最高的空闲区，如果拼版项可以放进空闲区，按照拼版项与空闲区两边对齐的规则，将拼版项放置到空闲区；以拼版项剩余两边分别作为边界线，重新划分空闲区，拼版项的每种放置状态，都有上下分和左右分两种重新划分空闲区的方法；如果拼版项不能放进空闲区，则不进行放置操作；前ε个拼版项，产生2^{ε}种不同的旋转状态和2^{ε}种不同的空闲区划分方式，前ε个拼版项共产生$2^{\varepsilon\times2}$种不同的拼版方案；

[0011] 对$2^{\varepsilon\times2}$种拼版方案中的每种方案的后n-ε个拼版项的处理，每个拼版项，从不旋转和旋转90°两种状态中选择一种状态，根据拼版项的当前状态，选出优先级最高的空闲区，

如果拼版项可以放进空闲区，按照拼版项与空闲区两边对齐的规则，将拼版项放置到空闲区；以拼版项剩余两边分别作为边界线，从上下分和左右分两种划分方式中选择一种重新划分空闲区；如果拼版项不能放进空闲区，则不进行放置操作；

[0012] 根据画布利用率，从$2^{\varepsilon\times2}$种拼版方案中选出并返回最优方案，拼版结束。

[0013] 所述选择空间因子ε的数值，具体原则为：

[0014] 根据对画布利用率和拼版运行时间的实际需求确定ε的值，ε的值越大，拼版方式越多，运算时间越长，画布利用率越接近最优。

[0015] 所述对所有拼版项，按照边长排序，具体方法为：

[0016] 选择拼版项的一边，由大到小排序，如果此边相等，再按拼版项的另一边由大到小排序。

[0017] 所述判断拼版项是否可以放进空闲区，具体方法为：

[0018] 拼版项的宽小于等于空闲区的宽，且拼版项的高小于等于空闲区的高，拼版项能够放置到空闲区，否则拼版项不能放进空闲区。

[0019] 所述选择优先级最高的空闲区，具体方法为：

[0020] 对所有空闲区评定优先级，刚好能放下拼版项的空闲区优先级最高，即拼版项的高和宽正好等于空闲区的高和宽；其次是一条边和拼版项的一条边边长相等，且另一条边大于拼版项的另一条边的空闲区；再次是和拼版项无相等的边，且能放下拼版项的空闲区；最后是不能放下拼版项的空闲区；若优先级最高的空闲区包含多个，选择最早出现的空闲区。

[0021] 所述根据放置拼版项的画布利用率，确定最优拼版方案的具体方法为：在生成的拼版方案中，任意指定至少一个拼版方案作为基准；

[0022] 将新生成的拼版方案的画布利用率与基准方案的画布利用率比较；

[0023] 如果新生成的拼版方案画布利用率高于基准方案中的画布利用率，用新方案将基准拼版方案中画布利用率最低的方案替换掉；

[0024] 拼版结束，输出基准拼版方案，即画布利用率最高的拼版方案。

[0025] 本发明的有益效果：在拼版印刷领域实际使用过程中，本发明提供的拼版印刷的方法可同时支持“自由拼”和“常规拼”。本发明通过选定空间因子，控制搜索拼版方案数量，在实际使用中，可根据自身情况，权衡选择画布利用率和运算时间。

附图说明

[0026] 图1为现有技术中“一刀切”原理图；

[0027] 图2为本发明的方法流程图；

[0028] 图3为本发明方法实现的详细流程图；

[0029] 图4为拼版项θ_i的放置方式和重新划分空闲区的示意图；

[0030] 图5为“自由拼”的实际应用效果图；

[0031] 图6为“常规拼”的实际应用效果图；

[0032] 图7为名片拼版的实际应用效果图。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。

[0034] 实施例一：

[0035] 如图2和图3所示，一种优化印刷拼版方法，具体步骤为：

[0036] 根据对画布利用率和拼版运行时间的实际情况，确定ε的数值，ε≤n，n为拼版项总数，ε为整数，产生的拼版方案编号id满足$0 \le id < \aleph$，$\aleph = 2^{\varepsilon \times 2}$，id为整数；

[0037] 对所有拼版项，按照面积由大到小排序，排序后编号i的范围为0≤i＜n，i为整数，θ_i表示编号为i的拼版项，拼版结果集R初始为空；

[0038] 遍取id的所有可能值，每一个id编号对应产生一种拼版方案，将画布利用率最高的拼版方案保存到拼版结果集R中输出；

[0039] id编号对应产生拼版方案，具体步骤为：

[0040] 将画布添加到空闲区集M中，当前拼版方案P初始为空，编号id转化为ε×2位的二进制bid；

[0041] 遍取每个拼版项θ_i，如果拼版项编号0≤i＜ε，且bid左起第i位数等于1，拼版项旋转90°，否则不进行旋转；如果在空闲区集M中没有找到能放入当前拼版项的空闲区，则不再对该拼版项进行后续操作，处理下一个拼版项，反之则从空闲区集M中取出能放入当前拼版项优先级最高的空闲区，将拼版项放置到空闲区中；放入当前拼版项之后，重新划分空闲区，如果bid左起第ε+i位数等于1，执行上下分的方式划分空闲区，否则执行左右分的方式划分空闲区；空闲区重新划分后，如果有新空闲区产生，将新空闲区添加到空闲区集M中，将拼版项放置信息添加到排版方案P中；

[0042] 如果拼版项编号ε≤i＜n:

[0043] 对拼版项不旋转或旋转90°状态，只选择其中一种状态，如果在空闲区集M中没有找到能放下当前状态拼版项的空闲区，则跳过后面的操作，处理下一个拼版项，否则从空闲区集M中取出能放入当前拼版项优先级最高的空闲区，按拼版项的当前状态将其放置到优先级最高的空闲区中；重新划分空闲区，如果空闲区的高减去拼版项的高得到的差值小于空闲区的宽减去拼版项的宽得到的差值，则使用上下分的方式划分空闲区，否则使用左右分的方式划分空闲区，如果有新空闲区产生，将新空闲区添加到空闲区集M中，同时将拼版项放置信息添加到当前拼版方案P中。

[0044] 处理完所有的拼版项，如果当前拼版方案P画布利用率高于拼版结果集R，将当前拼版方案P替换掉拼版结果集R中画布利用率最低的方案，当前拼版方案id处理完成。

[0045] 所述拼版项放置，具体方法为：

[0046] 所有的拼版项可以统一放置在空闲区的左上角，也可以统一放置在空闲区的左下角、右上角、右下角。

[0047] 重新划分空闲区，具体方法为：

[0048] 以拼版项的剩余两条边分别作为边界线划分空闲区，如图4所示；图4中的(a)和图4中的(b)对应θ_i不进行旋转的空闲区划分方法，图4中的(c)和图4中的(d)对应将θ_i旋转90°为θ_i^T后的空闲区划分方法；图4中的(a)和图4中的(c)对应上下分空闲区划分方法，图4中的(b)和图4中的(d)对应左右分空闲区划分方法。

[0049] 对所有空闲区评定优先级，具体方法为：

[0050] 对所有空闲区评定优先级，刚好能放下拼版项的空闲区优先级最高，其次是一条边和拼版项的一条边边长相等，且另一条边大于拼版项的另一条边的空闲区，再次是和拼版项无相等的边，且能放下拼版项的空闲区，最后是不能放下拼版项的空闲区，如果优先级最高的空闲区包含多个，选择最早出现的空闲区。

[0051] 实施例二：

[0052] 与实施例一，不同的地方有：

[0053] 实例一，按面积由大到小排序。实例二，按照边长由大到小排序，即，选择拼版项的一边，由大到小排序，如果此边相等，再按拼版项的另一边由大到小排序。

[0054] ε的数值越大，比较的拼版方案越多，运算时间越长，画布利用率越接近最优。综合考虑画布利用率和运行速度，实际使用中空间因子常使用ε＝8，对应产生 $N = 2^{16} = 65536$ 种不同的拼版方案。如表1所示，为运行该方法的计算机的硬件环境：

[0055] 表1算法运行的测试设备的配置

[0056]

设备类型	笔记本
CPU	Intel(R)Core(TM)i7-5500u CPU@2.40GHz
内存	8.00GB
系统类型	64位操作系统，基于x64的处理器

[0057] 在实际生产中取出17个拼版项，按照边长对17个拼版项排序，空间因子ε在不同的取值下测试结果，运行时间以秒为单位，如表2所示：

[0058] 表2算法的测试结果

[0059]

	搜索空间	运行时间	画布利用率
ε＝0	1	0.1569647	92.28197%
ε＝3	64	0.1738027	94.81528%
ε＝5	1024	0.3593757	95.81425%
ε＝8	65536	01.5932432	95.81425%
ε＝9	262144	05.2787583	95.81425%
ε＝10	1048576	19.6091485	95.81425%
ε＝11	4194304	01:17.3196950	95.81425%
ε＝12	16777216	05:10.0830593	95.81425%
ε＝13	67108864	20:23.3514359	95.81425%

[0060] 由表2测试数据可以看出，ε≤5时，随着ε的增加，画布利用率逐渐提高，ε≥5时，画布利用率不再提升。画布利用率除了受空间因子ε影响外，还受拼版项的数量、拼版项和画布大小的影响。通常有较多的小拼版项时，画布利用率会高。随着空间因子ε的增加，拼版所需运算时间也会迅速增加，因此，使用者需根据自身情况确定空间因子大小。

[0061] 利用上述方法进行的拼版应用，图5为自由拼版应用，拼版项大小不确定；图6为常规拼应用，拼版项大小为A3、A4、A5的常规尺寸；图7为对名片的拼版。

[0062] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不

需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

I
II
图像
III

图1

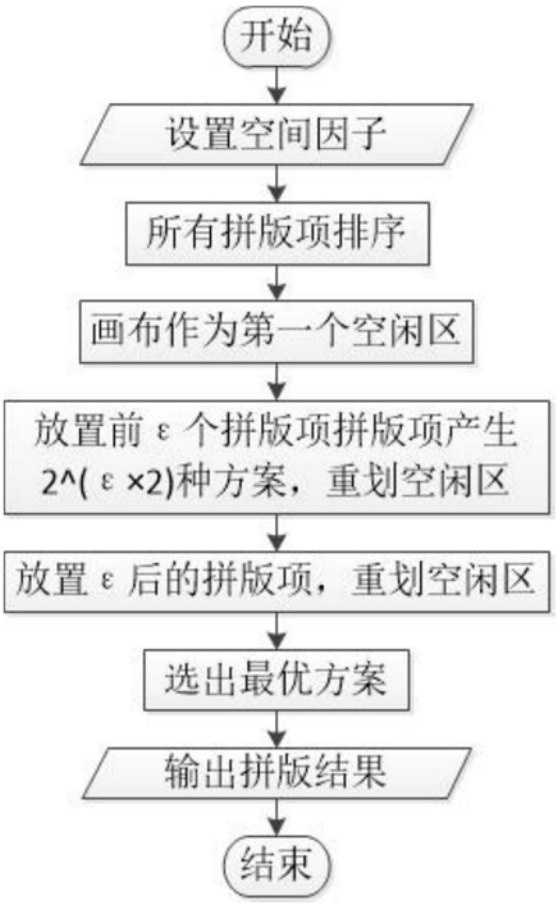
开始
设置空间因子
所有拼版项排序
画布作为第一个空闲区
放置前 ε 个拼版项拼版项产生 2^(ε ×2)种方案，重划空闲区
放置 ε 后的拼版项，重划空闲区
选出最优方案
输出拼版结果
结束

图2

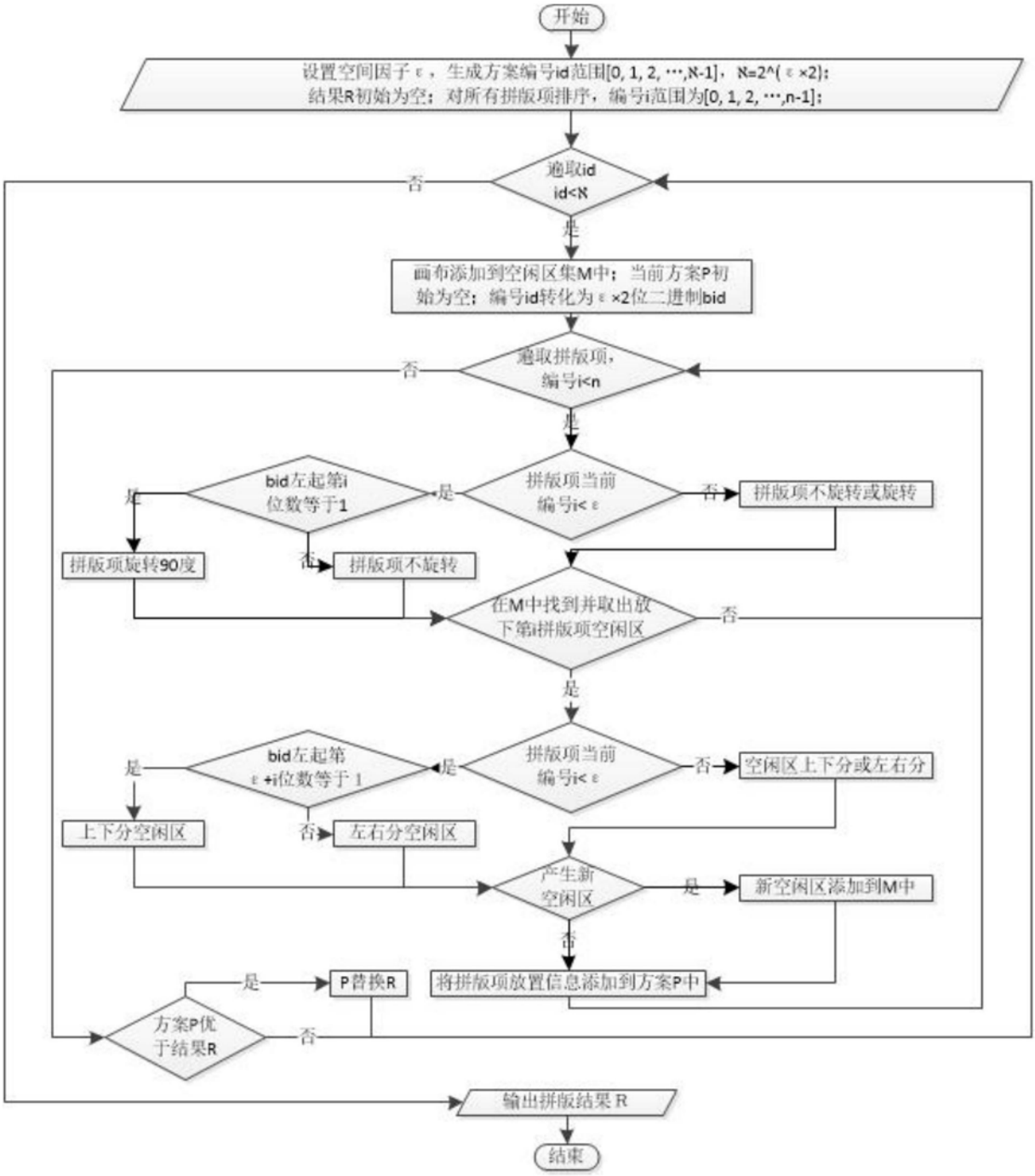
开始
设置空间因子ε，生成方案编号id范围[0, 1, 2, ···,N-1]，N=2^(ε×2)；
结果R初始为空；对所有拼版项排序，编号i范围为[0, 1, 2, ···,n-1]；
遍取id
id<N
否
是
画布添加到空闲区集M中；当前方案P初始为空；编号id转化为ε×2位二进制bid
遍取拼版项，
编号i<n
否
是
拼版项当前
编号i<ε
是
否
拼版项不旋转或旋转
bid左起第i
位数等于1
是
否
拼版项旋转90度
拼版项不旋转
在M中找到并取出放
下第i拼版项空闲区
否
是
拼版项当前
编号i<ε
是
否
空闲区上下分或左右分
bid左起第
ε+i位数等于1
是
否
上下分空闲区
左右分空闲区
产生新
空闲区
是
新空闲区添加到M中
否
将拼版项放置信息添加到方案P中
是
P替换R
方案P优
于结果R
否
输出拼版结果R
结束

图3

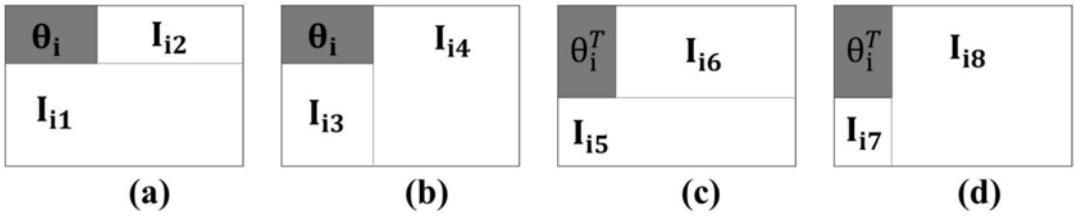
θ_i
I_{i2}
I_{i1}
(a)
θ_i
I_{i4}
I_{i3}
(b)
θ_i^T
I_{i6}
I_{i5}
(c)
θ_i^T
I_{i8}
I_{i7}
(d)

图4

JET轮滑协会
鸣洋装饰 新店开业
标准工程体系
价钱低
施工快
质量好
下订尽享 折特惠
18806506700

图5

18022418113_39878676
-208x139.5-1000
18022417922_39878273
-208x139.5-1000
18022417760_39877960
-208x139.5-1000
18022415945_39874627
-208x139.5-1000
18022419593_39881604
-208x139.5-1000
18022418386_39879236
-208x139.5-1000
18022418325_39879103
-208x139.5-1000
18022418219_39878895
-208x139.5-1000
18022420842_3988398
4-208x139.5-1000
18022420600_3988351
7-208x139.5-1000
18022420583_3988348
4-208x139.5-1000
818美甲纹绣
18022420319_3988296
4-208x139.5-1000
18022420281_3988290
3-208x139.5-1000
OPEN
18022420010_3988237
1-208x139.5-1000
诚招各地加盟商
18022422101_3988632
8-208x139.5-1000
18022418979_3988039
7-208x139.5-1000
18022418267_3987899
6-208x139.5-1000
18022416823_3987621
9-208x139.5-1000
998元
18022415968_3987467
6-208x139.5-1000
18022421441_3988503
5-208x139.5-1000

图6

图7